

ANNEXE A – ARCHITECTURE GLOBALE DE LA SOLUTION

Objectif

Cette annexe présente l'architecture complète de la solution développée dans le cadre du projet de détection précoce de la maladie d'Alzheimer.

Description du pipeline

Le pipeline de traitement repose sur les étapes suivantes :

1. Extraction des données médicales depuis la base ADNI.
2. Préparation et nettoyage des données à l'aide de Python.
3. Stockage des données consolidées dans Supabase.
4. Prétraitement et sélection des variables.
5. Entraînement des modèles de Machine Learning.
6. Sauvegarde des artefacts du meilleur modèle.
7. Exposition du modèle via une API FastAPI.
8. Consommation de l'API par une interface Streamlit.
9. Restitution analytique dans Power BI.
10. Déploiement de l'ensemble de la solution sur Render.

Figure 5.1

